

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - GIAI ĐOẠN 2

1. Thông tin tổng quan

- Tên dự án:** Phân tích biến động và dự báo nhiệt độ cục bộ trên phạm vi toàn cầu.
- Cán bộ thực hiện:** Nguyễn Minh Khôi.
- Mục tiêu trọng tâm:** Thực hiện quy chuẩn hóa tập dữ liệu thô thông qua việc lọc nhiễu, xử lý khuyết thiếu và kỹ thuật tạo đặc trưng (Feature Engineering), từ đó cung cấp cơ sở dữ liệu chất lượng cao cho các mô hình học máy.

2. Nội dung thực hiện và Kết quả đạt được (Hoàn thành 100%)

2.1. Công tác Thu thập và Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

- Khai thác dữ liệu:** Đã tích hợp thành công cơ sở dữ liệu `GlobalLandTemperaturesByCity.csv`, quy mô hàng triệu bản ghi ghi nhận lịch sử nhiệt độ.
- Xử lý kỹ thuật:**
 - Loại bỏ triệt để các bản ghi chứa giá trị rỗng (Missing Values) để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
 - Kết xuất dữ liệu đã chuẩn hóa vào hệ thống lưu trữ `data/process/` dưới định dạng `city_temp_cleaned.csv`.
 - Dữ liệu sau xử lý đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy, loại bỏ các yếu tố nhiễu kỹ thuật.

2.2. Công tác Xây dựng Đặc trưng (Feature Engineering)

- Ứng dụng thư viện Pandas để bóc tách và chuyển đổi cấu trúc thời gian phức tạp.
- Khởi tạo biến số:** Từ tham số thời gian gốc (`dt`), thực hiện trích xuất các chiều dữ liệu mới bao gồm **Năm (Year)** và **Tháng (Month)**.
- Định danh chu kỳ:** Thiết lập biến **Mùa (Season)** phân loại theo 4 giai đoạn chính (Xuân, Hạ, Thu, Đông), hỗ trợ việc phân tích tính quy luật của nhiệt độ.

Hình 1: Cấu trúc tập dữ liệu sau khi thực hiện Feature Engineering

```
... Data file exists: True ../data/raw/GlobalLandTemperaturesByCity.csv
```

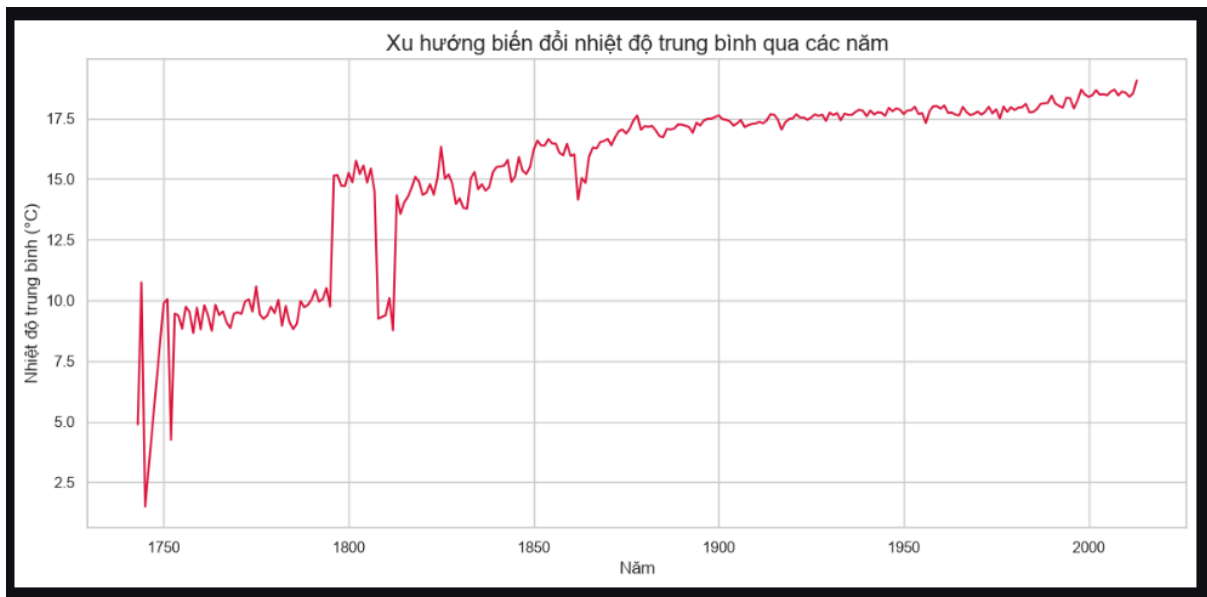
	dt	AverageTemperature	AverageTemperatureUncertainty	City	Country	Latitude	Longitude
0	1743-11-01	6.068	1.737	Århus	Denmark	57.05N	10.33E
1	1743-12-01	NaN	NaN	Århus	Denmark	57.05N	10.33E
2	1744-01-01	NaN	NaN	Århus	Denmark	57.05N	10.33E
3	1744-02-01	NaN	NaN	Århus	Denmark	57.05N	10.33E
4	1744-03-01	NaN	NaN	Århus	Denmark	57.05N	10.33E

2.3. Phân tích Khám phá Dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

Sử dụng các công cụ trực quan hóa Matplotlib và Seaborn để phân tích các chỉ số cơ bản:

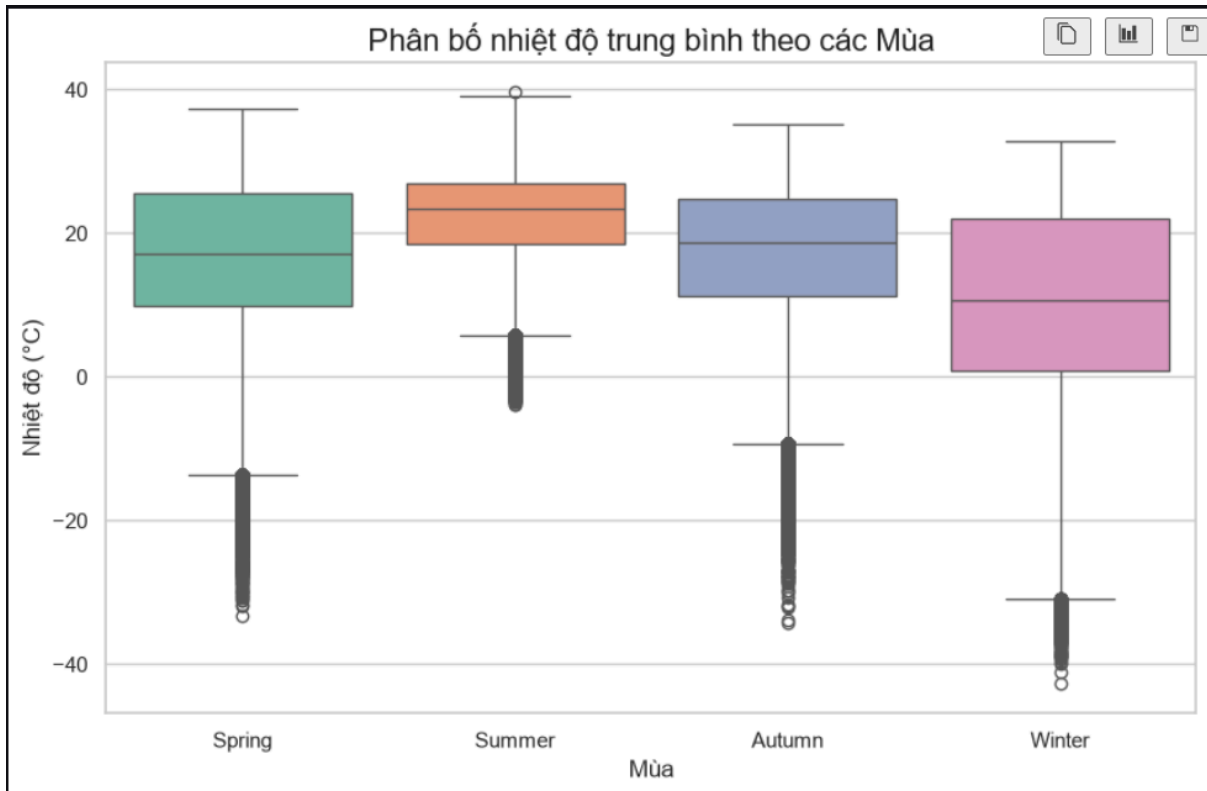
- **Xu hướng biến thiên (Trend):** Biểu đồ đường (Line chart) minh chứng cho sự biến động của nhiệt độ trung bình qua các thập kỷ, xác định rõ hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Hình 2: Biểu đồ đường thể hiện xu hướng nhiệt độ trung bình toàn cầu qua các năm



- **Tính chu kỳ mùa vụ (Seasonality):** Biểu đồ hộp (Boxplot) thể hiện sự phân tán nhiệt độ theo mùa, khẳng định tính ổn định của chu kỳ thời gian – một tiền đề quan trọng cho các thuật toán dự báo chuỗi thời gian (Time-series).

Hình 3: Phân tích sự phân tán nhiệt độ theo các mùa trong năm (Boxplot)



3. Đánh giá tổng kết và Phương hướng triển khai

- **Kết luận:** Giai đoạn 2 đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tập dữ liệu đảm bảo tính sạch, tối ưu đặc trưng và phản ánh chính xác quy luật vận động của nhiệt độ thực tế.
- **Kế hoạch giai đoạn tiếp theo:** Bàn giao toàn bộ tập dữ liệu chuẩn hóa tại thư mục `data/process` cho thành viên **Trần Văn Nam** để bắt đầu thực hiện giai đoạn 3 (Xây dựng và Huấn luyện mô hình Machine Learning).

Hình 4: Minh họa tập dữ liệu sạch sẵn sàng cho huấn luyện mô hình